Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 5 — UNIDAD V (CAPÍTULOS 14 A 16)

Cuaderno de prácticas

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Extracción imprimible de las Prácticas 14 y 15 del libro del estudiante, generada desde la misma fuente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando.

La Práctica 14 trabaja con datos de Mbokaja que no aparecen en los ejemplos resueltos del libro. La Práctica 15 usa datos reservados que entrega el docente en el momento: no están en este cuaderno. Cada práctica tiene tres niveles: tu docente te indica en cuál trabajar.

El Capítulo 16 no tiene práctica: su actividad integradora es el hito H5, que está en el libro.

Versión v1.0 (lote 5, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja

En Mbokaja, el encargado anota los feriados en el registro (M-F12), y hay situaciones nuevas (MS-7 y MS-8). Vas a diseñar y ejecutar una batería de pruebas con datos que no aparecen en ningún ejemplo.

Se trabaja en una copia de práctica cargada con los datos de Mbokaja: php cargar_dp.php --datos=mbokaja_p14.json --sistema=<carpeta de tu base> --destino=<carpeta nueva>. Las etiquetas MB- y tres cifras se escriben EJ-0 y las mismas cifras (MB-301 → EJ-0301), como en la Práctica 11. MB-30, la de dos cifras, se escribe tal cual. Los niveles 1 y 2 se ejecutan en esa copia; el nivel 3 se resuelve en papel.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F12	El encargado anota los feriados en el registro. Si un préstamo vence en feriado, el lector puede devolverlo el día hábil siguiente sin que cuente como atraso.

Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-7	El miércoles 15 de julio es feriado. Un libro prestado el 8 de julio vence ese día.
MS-8	Un voluntario escribió la etiqueta de un libro con dos cifras (MB-30) en lugar de tres.

Datos de la copia de práctica de Mbokaja (mbokaja_p14.json, ficticios)

Dato	Qué carga la copia de práctica
Obras	OB-0340 «Leyendas del monte» · OB-0350 «Matemática en la cocina»
Ejemplares	EJ-0301 (Leyendas del monte) · EJ-0302 (Leyendas del monte) · EJ-0303 (Leyendas del monte) · EJ-0304 (Matemática en la cocina) · EJ-0305 (Matemática en la cocina, dado de baja)
Lectores	LE-0321 (estudiante, 5.° grado) · LE-0322 (estudiante, 6.° grado) · LE-0323 (docente)
Préstamo	EJ-0301 a LE-0321: salió el 08/07/2026, vence el 15/07/2026, activo
Préstamo	EJ-0302 a LE-0322: salió el 09/07/2026, vence el 16/07/2026, activo
Préstamo	EJ-0305 a LE-0322: salió el 01/06/2026, vence el 08/06/2026, devuelto el 05/06/2026
Fecha de referencia	16/07/2026

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Escribí ocho casos para OP-01 y OP-04 con los datos de Mbokaja: requisito, clase, entradas y esperado. Incluí el segundo y el tercer préstamo de LE-0322 y el libro dado de baja (EJ-0305).

_____

_____

2. Ejecutá los ocho casos en la copia de práctica y anotá obtenido, entorno y condición.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Ampliá la batería a doce casos o más, seis de límite o de rechazo, e incluí MS-8 (la etiqueta MB-30). Ejecutalos y escribí un reporte de defecto para cada uno que no coincida.

_____

_____

2. Pedí los préstamos activos con fecha de referencia 16 de julio. Con MS-7 y M-F12, ¿EJ-0301 tiene que figurar vencido? Decidí si es un defecto del sistema o una necesidad que el catálogo no tiene (verificar o validar).

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación (en papel)

Consignas

1. Armá la tabla de cobertura de tu batería contra MR-01 a MR-08 de Mbokaja y señalá los huecos.

_____

_____

2. Escribí la solicitud de cambio que haría falta para M-F12, con el formato de SC-01, y qué pruebas cambiarían.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la copia se cargó con «Estado esperado: correcto»; cada caso tiene requisito, esperado escrito antes, obtenido, entorno y condición; hay al menos seis límites o rechazos; el feriado de M-F12 se trata como una necesidad sin requisito, no como un defecto del sistema.

Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados

Cada equipo prueba el prototipo de otro equipo. Los datos son reservados: los entrega el docente en el momento, en una copia descartable que prepara con el cargador. Nadie los conoce antes, así que nadie puede preparar su sistema para ellos: es la evaluación con datos independientes que pide Work.

El equipo revisor entrega un reporte con la plantilla de la Tabla 15.6 y no corrige nada del otro equipo: reporta. Todo se hace en la copia descartable; ningún dato personal real.

Tabla 15.6 — Plantilla del reporte de la revisión cruzada

Campo	Qué se escribe
Equipo revisado y versión	Nombre del equipo y versión de su prototipo
Copia y huella	Carpeta de la copia y la huella que informó el cargador
Caso	Identificador, requisito, clase y entradas
Esperado y obtenido	Lo que tenía que pasar y lo que pasó, con el mensaje exacto
Condición	Comprobado, reproducido, simulado o pendiente
Defecto (si hay)	Pasos, gravedad y requisito afectado
Entorno	Computadora, sistema, versiones

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Ejecutá sobre el prototipo del otro equipo los casos que te entrega el docente y completá la Tabla 15.6 para cada uno.

_____

_____

2. Marcá cuáles coinciden y cuáles no, y reproducí dos veces cada uno que no coincida.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Con los datos reservados, diseñá tres casos propios de límite o de rechazo que el docente no te dio, ejecutalos y registralos.

_____

_____

2. Escribí un reporte de defecto completo para cada caso que no coincida, con su gravedad.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Recibí el reporte que el otro equipo hizo de tu prototipo. Priorizá sus defectos con el criterio de la Tabla 15.5 y justificá la prioridad de cada uno.

_____

_____

2. Decidí cuáles corregís en el Capítulo 16 y cuáles quedan como límites conocidos, y por qué.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la copia se preparó con el cargador y la huella quedó anotada; cada caso tiene esperado, obtenido, entorno y condición; los defectos se reproducen antes de reportarse; el revisor reporta y no corrige; ningún dato reservado se copia fuera de la sesión.